DEOS ROS 2 Topic Arayüz Tasarımı

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 13 Ekim 2026

1 Amaç

Bu dokümanın amacı, araç üzerindeki ROS 2 yazılım bileşenleri ile `deos_ros_bridge` düğümü arasındaki topic tabanlı haberleşme arayüzünü tanımlamaktır.

`deos_ros_bridge`, ROS 2 tarafı ile araç üzerindeki gömülü kontrol altyapısı arasında geçiş katmanı olarak görev yapacaktır.

ROS 2 açısından bridge iki temel göreve sahiptir:

- ROS 2 içerisindeki kontrol ve otonom sürüş düğümleri tarafından publish edilen komut topic'lerine subscribe olmak,
- Araçtan alınan durum ve sensör bilgilerini ilgili ROS 2 topic'leri üzerinden publish etmek.

ROS 2 tarafında fiziksel büyüklükler SI birimleri kullanılarak taşınacaktır. ROS 2 düğümlerinde fixed-point ölçekleme kullanılmayacaktır.

Gerekli ölçekleme veya gömülü sistem veri formatına dönüşüm, `deos_ros_bridge` içerisinde gerçekleştirilecektir.

2 ROS 2'den Bridge'e Gönderilen Topic'ler

Aşağıdaki topic'ler ROS 2 tarafındaki otonom sürüş veya kontrol düğümleri tarafından publish edilecektir.

`deos_ros_bridge` bu topic'lere subscriber olarak bağlanacaktır.

Topic	Message Type	Birim / İçerik	Rate	QoS
/cmd_vel	geometry_msgs/msg/Twist	linear.x: m/s angular.z: rad/s	20 Hz	RELIABLE KEEP_LAST(1) VOLATILE
/vehicle/autonomy_enable	std_msgs/msg/Bool	Boolean	5 Hz	RELIABLE KEEP_LAST(1) VOLATILE
/vehicle/motion_enable	std_msgs/msg/Bool	Boolean	10 Hz	RELIABLE KEEP_LAST(1) VOLATILE
/vehicle/signals/right	std_msgs/msg/Bool	Boolean	On Change	RELIABLE KEEP_LAST(1) TRANSIENT_LOCAL
/vehicle/signals/left	std_msgs/msg/Bool	Boolean	On Change	RELIABLE KEEP_LAST(1) TRANSIENT_LOCAL
/vehicle/signals/hazard	std_msgs/msg/Bool	Boolean	On Change	RELIABLE KEEP_LAST(1) TRANSIENT_LOCAL
/vehicle/lights/brake	std_msgs/msg/Bool	Boolean	On Change	RELIABLE KEEP_LAST(1) TRANSIENT_LOCAL
/vehicle/lights/headlight	std_msgs/msg/Bool	Boolean	On Change	RELIABLE KEEP_LAST(1) TRANSIENT_LOCAL

Table 1: ROS 2 tarafından publish edilip bridge tarafından subscribe edilen topic'ler

2.1 /cmd_vel

Bu topic, aracın otonom sürüş sırasında uygulaması gereken hareket komutunu taşımaktadır.

Mesaj tipi:

```
geometry_msgs/msg/Twist
```

Mesaj içerisindeki aşağıdaki alanlar kullanılacaktır:

- `linear.x`: hedef doğrusal hız,
- `angular.z`: hedef yaw açısal hızı.

Birimler:

```
linear.x  -> m/s
angular.z -> rad/s
```

Diğer alanlar kullanılmayacak ve sıfır değerinde tutulacaktır:

```
linear.y  = 0
linear.z  = 0

angular.x = 0
angular.y = 0
```

Topic yayın frekansı:

```
20 Hz
```

QoS profili:

```
Reliability : RELIABLE
History     : KEEP_LAST
Depth       : 1
Durability  : VOLATILE
```

Bridge tarafında son geçerli `/cmd_vel` mesajı için timeout mekanizması uygulanacaktır.

Önerilen timeout değeri:

```
200 ms
```

Bu süre içerisinde yeni bir `/cmd_vel` mesajı alınmazsa, önceki hareket komutu geçersiz kabul edilmelidir.

2.2 /vehicle/autonomy_enable

Bu topic, otonom sürüş fonksiyonunun aktif tutulmasının istenip istenmediğini belirtmektedir.

Mesaj tipi:

```
std_msgs/msg/Bool
```

Anlamı:

```
true  -> Otonom sürüş aktif
false -> Otonom sürüş pasif
```

Yayın frekansı:

```
5 Hz
```

QoS profili:

```
Reliability : RELIABLE
History     : KEEP_LAST
Depth       : 1
Durability  : VOLATILE
```

Önerilen timeout değeri:

```
500 ms
```

Belirlenen süre içerisinde yeni mesaj alınmaması durumunda:

```
autonomy_enable = false
```

olarak değerlendirilmelidir.

2.3 /vehicle/motion_enable

Bu topic, aracın fiziksel olarak hareket etmesine izin verilip verilmediğini belirtmektedir.

Mesaj tipi:

```
std_msgs/msg/Bool
```

Anlamı:

```
true  -> Araç hareket komutlarını uygulayabilir
false -> Araç hareket ettirilmemelidir
```

Yayın frekansı:

```
10 Hz
```

QoS profili:

```
Reliability : RELIABLE
History     : KEEP_LAST
Depth       : 1
Durability  : VOLATILE
```

Önerilen timeout:

```
250 ms
```

Belirlenen süre içerisinde yeni mesaj alınmazsa:

```
motion_enable = false
```

olarak değerlendirilmelidir.

Bu davranış, haberleşme veya ROS 2 yazılım hatası durumunda aracın hareket komutlarının süresiz olarak uygulanmasını engellemek amacıyla kullanılacaktır.

3 Sinyal ve Aydınlatma Topic'leri

Araç üzerindeki sinyal ve aydınlatma sistemlerini kontrol etmek amacıyla aşağıdaki topic'ler kullanılacaktır:

- `/vehicle/signals/right`
- `/vehicle/signals/left`
- `/vehicle/signals/hazard`
- `/vehicle/lights/brake`
- `/vehicle/lights/headlight`

Bu topic'lerin tamamı aşağıdaki mesaj tipini kullanacaktır:

```
std_msgs/msg/Bool
```

Boolean değerlerin anlamı:

```
true  -> İlgili çıkış aktif
false -> İlgili çıkış pasif
```

Bu topic'ler yalnızca durum değiştiğinde publish edilebilir.

Yayın davranışı:

```
On Change
```

QoS profili:

```
Reliability : RELIABLE
History     : KEEP_LAST
Depth       : 1
Durability  : TRANSIENT_LOCAL
```

`TRANSIENT_LOCAL` kullanılması sayesinde ROS 2 ağına sonradan bağlanan bir subscriber ilgili sinyal veya lambanın son publish edilen durumunu alabilecektir.

4 Bridge'den ROS 2'ye Gönderilen Topic'ler

Araç üzerindeki gömülü kontrol sisteminden alınan durum ve sensör bilgileri `deos_ros_bridge` tarafından aşağıdaki ROS 2 topic'leri üzerinden publish edilecektir.

Topic	Message Type	Birim	Rate	QoS
/vehicle/state/speed	std_msgs/msg/Float32	m/s	20 Hz	BEST_EFFORT KEEP_LAST(1) VOLATILE
/vehicle/state/steering_angle	std_msgs/msg/Float32	rad	20 Hz	BEST_EFFORT KEEP_LAST(1) VOLATILE
/sensors/imu/data	sensor_msgs/msg/Imu	SI Units	50 Hz	BEST_EFFORT KEEP_LAST(5) VOLATILE
/sensors/distance/<sensor_name>	sensor_msgs/msg/Range	m	20 Hz	BEST_EFFORT KEEP_LAST(1) VOLATILE
/vehicle/state_machine/state	deos_msgs/msg/VehicleState	Enum	On Change	RELIABLE KEEP_LAST(1) TRANSIENT_LOCAL

Table 2: Bridge tarafından ROS 2 sistemine publish edilen topic'ler

5 Anlık Hız Bilgisi

Topic adı:

```
/vehicle/state/speed
```

Mesaj tipi:

```
std_msgs/msg/Float32
```

Payload:

```
float32 data
```

Birim:

```
m/s
```

İşaret konvansiyonu:

```
Pozitif değer -> İleri hareket
0             -> Araç duruyor
Negatif değer -> Geri hareket
```

Publish frekansı:

```
20 Hz
```

Bu frekans, her:

```
50 ms
```

aralıkta yeni hız bilgisi yayınlanmasına karşılık gelmektedir.

QoS profili:

```
Reliability : BEST_EFFORT
History     : KEEP_LAST
Depth       : 1
Durability  : VOLATILE
```

Bu topic için yalnızca en güncel hız değeri önemlidir. Eski hız verilerinin tekrar iletilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

6 Anlık Direksiyon Açısı

Topic adı:

```
/vehicle/state/steering_angle
```

Mesaj tipi:

```
std_msgs/msg/Float32
```

Birim:

```
rad
```

Açı işaret konvansiyonu:

```
0        -> Direksiyon düz
Pozitif  -> Sola dönüş
Negatif  -> Sağa dönüş
```

Örnek:

```
+0.2618 rad ~= +15 degree
-0.2618 rad ~= -15 degree
```

Publish frekansı:

```
20 Hz
```

QoS profili:

```
Reliability : BEST_EFFORT
History     : KEEP_LAST
Depth       : 1
Durability  : VOLATILE
```

Bu topic içerisinde yalnızca direksiyon sisteminin en güncel fiziksel açı bilgisinin korunması amaçlanmaktadır.

7 IMU Verisi

Topic adı:

`/sensors/imu/data`

Mesaj tipi:

`sensor_msgs/msg/Imu`

Mesajın temel alanları aşağıdaki gibidir:

- Header
- Orientation quaternion
- Angular velocity
- Linear acceleration
- Orientation covariance
- Angular velocity covariance
- Linear acceleration covariance

Birimler:

```
Angular Velocity     -> rad/s

Linear Acceleration  -> m/s^2

Orientation          -> Quaternion
```

Publish frekansı:

`50 Hz`

Bu frekans:

`20 ms`

örnekleme/yayın periyoduna karşılık gelmektedir.

QoS profili:

```
Reliability : BEST_EFFORT
History     : KEEP_LAST
Depth       : 5
Durability  : VOLATILE
```

IMU verisinin sürekli ve yüksek frekanslı olması nedeniyle `BEST_EFFORT` profili tercih edilmiştir.

8 Mesafe Sensörleri

Mesafe sensörleri aşağıdaki namespace yapısını kullanacaktır:

`/sensors/distance/<sensor_name>`

Buradaki:

`<sensor_name>`

ifadesi sensörün araç üzerindeki fiziksel konumunu belirtecektir.

Örnek topic isimleri:

`/sensors/distance/front`

`/sensors/distance/front_left`

`/sensors/distance/front_right`

`/sensors/distance/rear`

Sensörlerin kesin sayısı ve fiziksel yerleşimi henüz belirlenmediğinden bu topic isimleri placeholder olarak tanımlanmıştır.

Sensör yerleşimi kesinleştirildiğinde her sensör için gerçek topic adı belirlenecektir.

Mesaj tipi:

`sensor_msgs/msg/Range`

Mesajın kullanılabilecek temel alanları:

`radiation_type`

`field_of_view`

`min_range`

`max_range`

`range`

Mesafe birimi:

`m`

Başlangıç publish frekansı:

```
20 Hz
```

QoS profili:

```
Reliability : BEST_EFFORT
History     : KEEP_LAST
Depth       : 1
Durability  : VOLATILE
```

Bu topic'lerde eski mesafe ölçümlerinin tekrar iletilmesi yerine en güncel ölçüm değerinin kullanılmasına öncelik verilecektir.

9 Araç State Machine Bilgisi

Araç kontrol sisteminin mevcut çalışma durumu aşağıdaki topic üzerinden ROS 2 ağına aktarılacaktır:

```
/vehicle/state_machine/state
```

Mesaj tipi:

```
deos_msgs/msg/VehicleState
```

Bu mesaj için önerilen yapı aşağıdaki gibidir:

```
std_msgs/Header header

uint8 UNKNOWN=0
uint8 INIT=1
uint8 IDLE=2
uint8 MANUAL=3
uint8 AUTONOMOUS=4
uint8 SAFETY=5
uint8 EMERGENCY=6
uint8 FAULT=7

uint8 state
```

Mevcut state değerleri state machine mimarisi kesinleştirildiğinde güncellenebilir.

Topic sürekli periyodik olarak yayınlanmayacaktır.

Publish davranışı:

`On Change`

Örneğin araç:

`AUTONOMOUS`

durumundan:

`SAFETY`

durumuna geçtiğinde yeni state değeri publish edilecektir.

QoS profili:

```
Reliability : RELIABLE
History     : KEEP_LAST
Depth       : 1
Durability  : TRANSIENT_LOCAL
```

`TRANSIENT_LOCAL` kullanılması sayesinde ROS 2 ağına sonradan bağlanan bir node, yeni bir state değişikliği gerçekleşmesini beklemeden aracın son publish edilen state bilgisini alabilecektir.

10 Topic Yönlerinin Özeti

10.1 Bridge Tarafından Subscribe Edilen Topic'ler

ROS 2 kontrol ve otonom sürüş düğümleri tarafından publish edilmesi gereken topic'ler:

`/cmd_vel`

`/vehicle/autonomy_enable`

`/vehicle/motion_enable`

`/vehicle/signals/right`

`/vehicle/signals/left`

`/vehicle/signals/hazard`

`/vehicle/lights/brake`

`/vehicle/lights/headlight`

10.2 Bridge Tarafından Publish Edilen Topic'ler

Araçtan gelen durum ve sensör verilerinin yayınlanacağı topic'ler:

`/vehicle/state/speed`

`/vehicle/state/steering_angle`

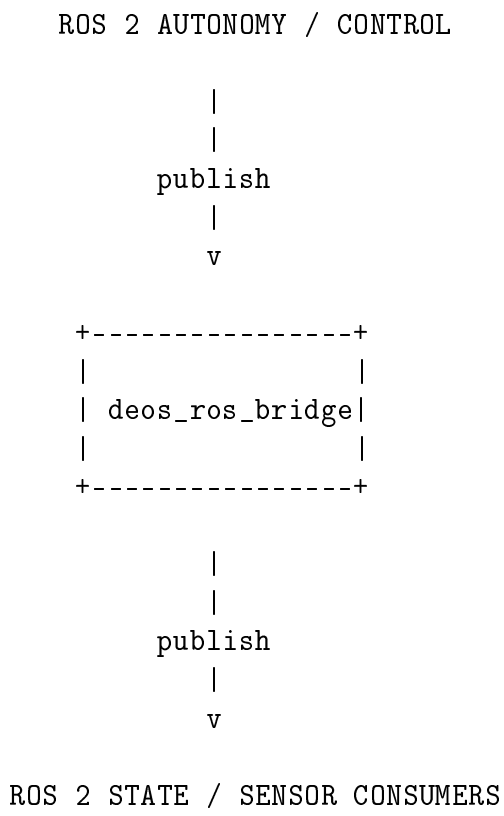
`/sensors/imu/data`

`/sensors/distance/<sensor_name>`

`/vehicle/state_machine/state`

11 Genel ROS 2 Veri Akışı

ROS 2 tarafındaki veri akışı genel olarak aşağıdaki yapıdadır:



ROS 2 kontrol düğümleri araç donanımıyla doğrudan haberleşmeyecektir.

Araç ile ilgili komutların tamamı tanımlanan ROS 2 topic'leri üzerinden `deos_ros_bridge` düğümüne aktarılacaktır.

Benzer şekilde araçtan alınan durum ve sensör bilgileri bridge tarafından ROS 2 topic'lerine dönüştürülecektir.

12 QoS Terimleri

Bu dokümanda kullanılan temel ROS 2 QoS parametreleri aşağıda özetlenmiştir.

12.1 RELIABLE

Mesajların subscriber'a ulaştırılmasına öncelik verilir.

Durum değişiklikleri, enable bilgileri ve state machine gibi kaybının istenmediği mesajlarda kullanılmaktadır.

12.2 BEST_EFFORT

Paket kaybı oluşması durumunda eski mesajın tekrar gönderilmesi yerine yeni mesajların iletilmesine devam edilir.

Sürekli güncellenen hız, direksiyon açısı, IMU ve mesafe ölçümleri için kullanılmaktadır.

12.3 KEEP_LAST

Subscriber kuyruğunda yalnızca belirtilen sayıdaki en son mesaj tutulur.

Örneğin:

```
KEEP_LAST
Depth = 1
```

kullanılması durumunda yalnızca son mesaj saklanır.

12.4 VOLATILE

Yeni bağlanan subscriber geçmişte publish edilmiş mesajları almaz.

Yalnızca bağlantı kurulduktan sonra publish edilen mesajlar alınır.

12.5 TRANSIENT_LOCAL

Publisher son mesajı saklayabilir.

Yeni bağlanan subscriber, yeni bir mesaj beklemek zorunda kalmadan publisher tarafından saklanan son değeri alabilir.

Bu davranış özellikle state machine, lamba ve sinyal durumlarının aktarılmasında kullanılmaktadır.

13 Başlangıç Frekansları

Bu dokümanda tanımlanan frekanslar sistemin ilk entegrasyon aşaması için başlangıç değerleridir.

Belirlenen temel frekanslar:

```
cmd_vel          : 20 Hz

autonomy_enable  : 5 Hz

motion_enable    : 10 Hz

vehicle speed    : 20 Hz

steering angle   : 20 Hz

IMU              : 50 Hz

distance sensors : 20 Hz

state machine    : On Change

signals/lights   : On Change
```

Sistem testleri sırasında ihtiyaç görülmesi halinde bu değerler güncellenebilir.

Özellikle araç hızı ve direksiyon açısı için başlangıçta 20 Hz kullanılması planlanmıştır.

Daha yüksek örnekleme veya kontrol frekansına ihtiyaç duyulması durumunda bu değerler daha sonra artırılabilir.

14 Sonuç

Bu dokümanda tanımlanan topic isimleri, mesaj tipleri, fiziksel birimler, yayın frekansları ve QoS profilleri ROS 2 tarafındaki yazılım arayüz sözleşmesini oluşturmaktadır.

ROS 2 tarafındaki:

- otonom sürüş,
- kontrol,
- sensör işleme,
- durum izleme,
- kayıt,
- görselleştirme

düğümlerinin bu arayüz tanımlarına uygun şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.

Bridge, ROS 2 tarafı ile gömülü kontrol sistemi arasındaki arayüzü sağlayacak ve ROS 2 düğümlerinin araç üzerindeki haberleşme altyapısının detaylarından bağımsız olarak çalışmasını sağlayacaktır.